第10课 一维数组定义与遍历

> 本讲义配合课堂例题讲解使用，代码可直接在 Dev-C++ 中运行验证。

五、课堂例题

例题 1：初识数组——存 5 个同学的成绩并输出（教师演示）

题目描述：
输入 5 个同学的数学成绩，然后按顺序输出。

讲解思路：
1. 先声明一个大小为 5 的数组。
2. 用 for 循环逐个读入。
3. 再用 for 循环逐个输出。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a[5]; // 造 5 个格子的储物柜

    // 输入：把成绩一个个放进柜子
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    // 输出：把柜子里的成绩一个个拿出来看
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

运行示例：

```
输入：88 95 73 60 100
输出：88 95 73 60 100
```

教师讲解要点：
- 逐行对照储物柜比喻讲解
- 强调 `i < 5` 而不是 `i <= 5`
- 让学生预测：如果改成 `i <= 5` 会怎样？

例题 2：先读个数，再读数据——更通用的写法（学生跟练）

题目描述：
第一行输入一个整数 n，表示有几个数；第二行输入 n 个整数。请按顺序输出这 n 个数。

讲解思路：
1. 把数组开大一点（比如 105），因为不知道 n 具体是多少。
2. 先读 n，再用 for 循环读 n 个数。
3. 用 for 循环输出。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int a[105]; // 开在 main 外面，开大一点，养成好习惯

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

运行示例：

```
输入:
4
10 20 30 40
输出:
10 20 30 40
```

教师讲解要点：
- 为什么数组开在 `main` 外面？ 简单回答：放在外面可以开更大的数组，比赛常用写法。
- 为什么写 `a[105]` 而不是 `a[100]`？ 多留几个"安全格子"。

例题 3：倒序输出数组（进阶体验）

题目描述：
输入 n 个整数，将它们**倒过来**输出。

讲解思路：
1. 先把所有数读进数组。
2. 输出时，for 循环**从后往前**走：`i` 从 `n-1` 到 `0`。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int a[105];

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    // 正着读入
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    // 倒着输出
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

运行示例：

```
输入:
5
1 2 3 4 5
输出:
5 4 3 2 1
```

教师讲解要点：
- 画一排格子，手指从右往左指，帮助学生理解 `i = n-1; i >= 0; i--`。
- 提问："为什么 `i` 从 `n-1` 开始而不是 `n`？"因为最后一个格子编号是 `n-1`。
- **成就感设计**：这道题完成后表扬学生："你们已经会让电脑把一排数字倒过来了，这可是很多大人都觉得难的事情！"

附：例题源代码与运行结果

例题 1：Store and Print 5 Scores (Array Basics)

```
// Input 5 math scores and print them in order.
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a[5]; // Declare an array of 5 elements

    // Input: store scores into the array
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    // Output: print each score
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Sample Input

```
88 95 73 60 100
```

Expected Output

```
88 95 73 60 100
```

例题 2：Read N Numbers and Print (General Pattern)

```
// First line: integer n (how many numbers).
// Second line: n integers. Print them in order.
#include <iostream>
using namespace std;

int a[105]; // Declare globally, a bit larger for safety

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Sample Input

```
4
10 20 30 40
```

Expected Output

```
10 20 30 40
```

例题 3：Reverse Output (Traverse Backwards)

```
// Input n integers, print them in reverse order.
#include <iostream>
using namespace std;

int a[105];

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    // Read in forward order
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    // Print in reverse order
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Sample Input

```
5
1 2 3 4 5
```

Expected Output

```
5 4 3 2 1
```